

連立方程式と掃き出し法 演習

解説記事：<https://math.ochanote.com/linear-algebra/linear-systems/>

学籍番号 _____ 氏名 _____

問題 1 一意解

$2x + y = 7$, $x - y = 2$ を掃き出し法で解き、元の式に代入して確認せよ。

問題 2 解の存在

$x + 2y = 1$, $2x + 4y = 3$ の解の有無を判定し、係数行列と拡大行列の階数を求めよ。

問題3 自由変数

$x + y + z = 2$, $x - y = 0$ の一般解を1つのパラメータで表せ。

問題4 節点電圧

各節点と接地の間、および節点間のコンダクタンスを1 Sとする。節点1に2 Aを注入したとき、 $2V_1 - V_2 = 2$, $-V_1 + 2V_2 = 0$ を解け。